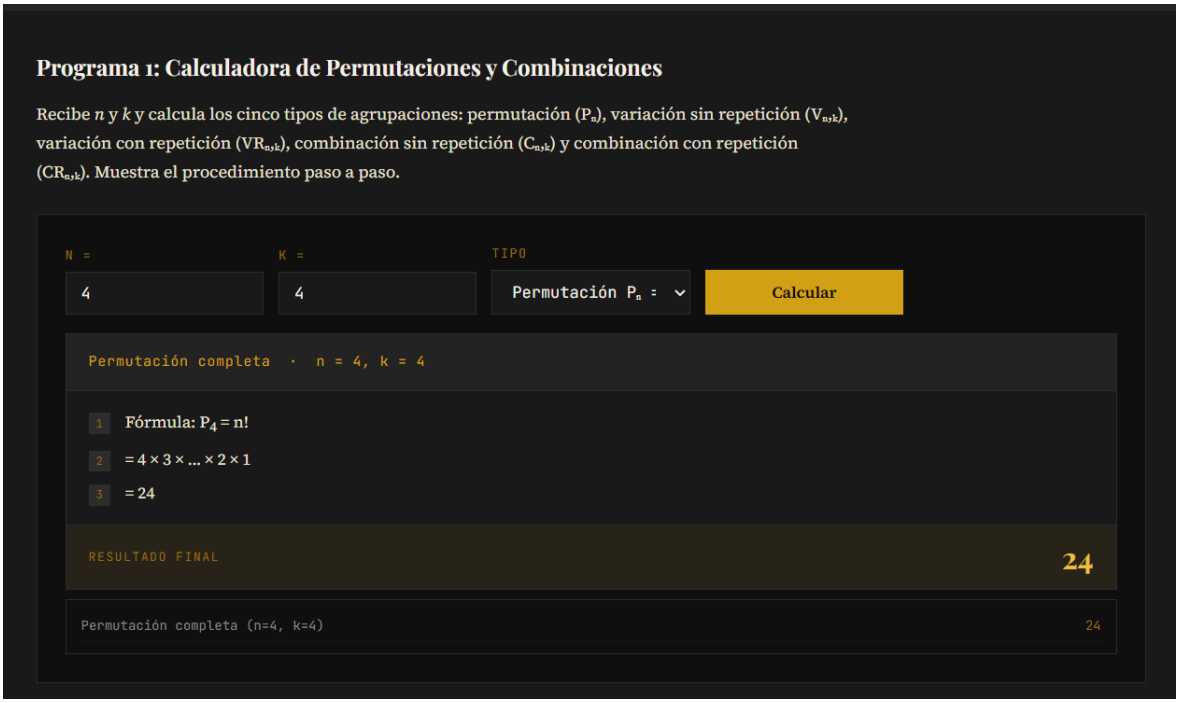
Carlos G. Pérez C.
Francisco J. Ventura C.
Nathalia E. Féliz M.

Corridas Experimentales y Análisis de Programas de Conteo

Programa 1 - Calculadora de Permutaciones y Combinaciones

Este programa calcula el número de formas de seleccionar o arreglar elementos de un conjunto, dependiendo del tipo de agrupación elegida. Recibe n (total de elementos) y k (cuántos se toman), y aplica la fórmula correspondiente mostrando el procedimiento paso a paso.

Prueba 1: n = 4, k = 4 · Permutación P□



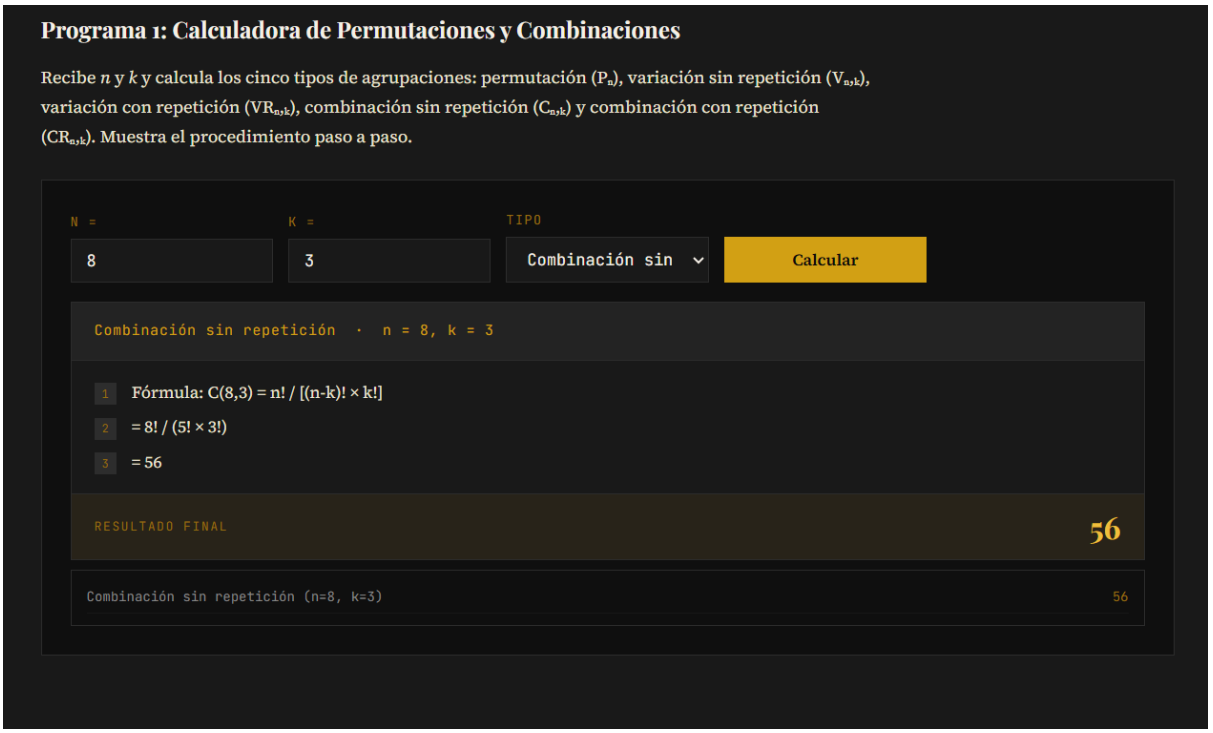
$P_4 = 4! = 24$. Esto significa que 4 elementos distintos, por ejemplo las letras A, B, C, D, pueden ordenarse de 24 formas diferentes en una fila. Cada cambio de posición genera un arreglo distinto, y el factorial captura exactamente eso: para la primera posición hay 4 opciones, para la segunda 3, y así sucesivamente.

Prueba 2: n = 8, k = 3 · Variación sin repetición

Carlos G. Pérez C.
Francisco J. Ventura C.
Nathalia E. Féliz M.

V(8,3) = 336. De 8 atletas, hay 336 formas distintas de asignar los tres lugares de un pódium. El orden importa porque el primer lugar es distinto al segundo y al tercero. Ese es el principio de las variaciones: mismos elementos, orden diferente, resultado diferente.

<u>Prueba 3: n = 8, k = 3 · Combinación sin repetición</u>



C(8,3) = 56. Con los mismos 8 atletas y 3 lugares, pero ahora sin importar el orden, solo hay 56 grupos posibles. La diferencia entre 336 y 56 es un factor de 3! = 6, que corresponde a las formas de ordenar esos 3 elementos entre sí. Esto ilustra directamente la relación C(n,k) = V(n,k) / k!

Carlos G. Pérez C.
Francisco J. Ventura C.
Nathalia E. Féliz M.

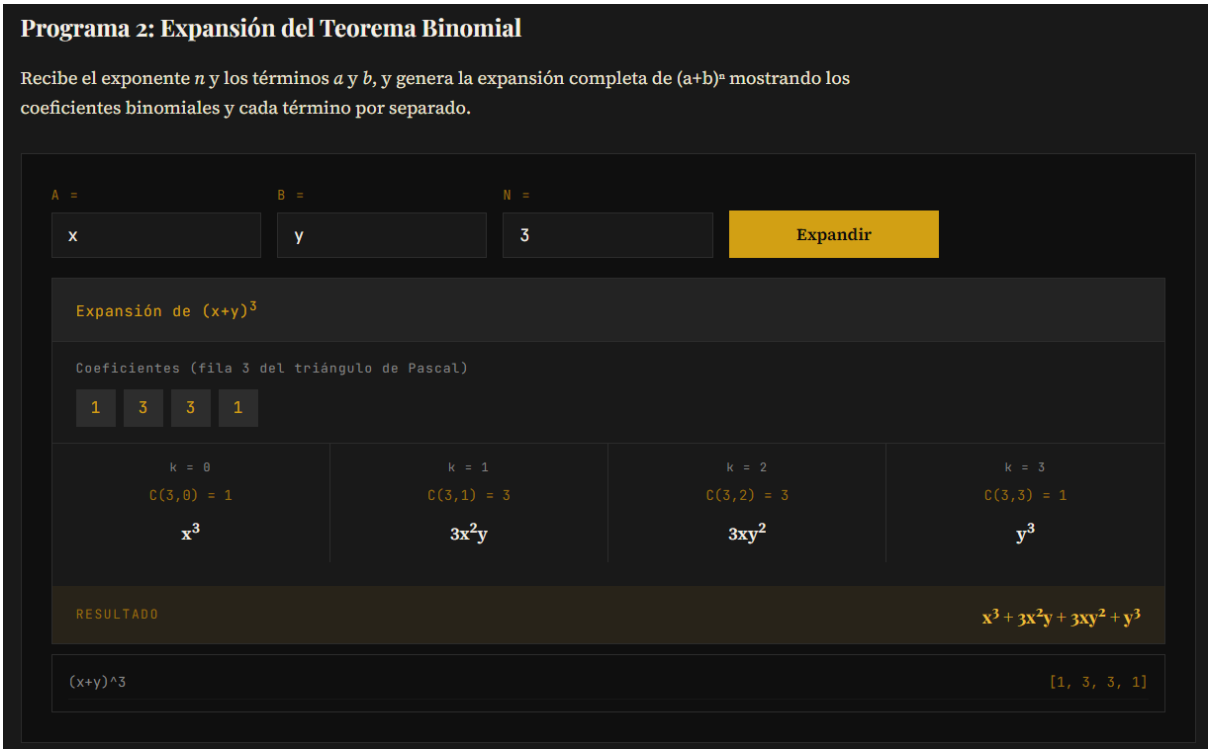
Prueba 4: n = 6, k = 4 · Combinación con repetición

CR(6,4) = 126. Al elegir 4 sabores de helado de una carta de 6, donde se puede repetir el mismo sabor, hay 126 posibilidades. En contraste, si no se pudiera repetir, C(6,4) = 15. La diferencia es notable: permitir repetición multiplica considerablemente las configuraciones posibles.

Programa 2 - Expansión del Teorema Binomial

Este programa expande la expresión $(a+b)^n$ aplicando el teorema binomial, mostrando cada término con su coeficiente C(n,k), la potencia de a y la potencia de b. Cuando a y b son números, también calcula la suma total.

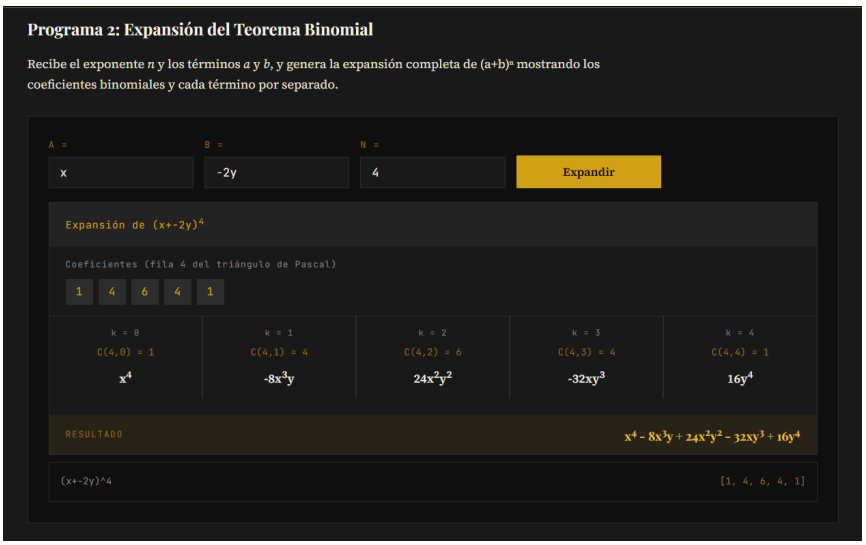
Prueba 1: a = x, b = y, n = 3



Carlos G. Pérez C.
Francisco J. Ventura C.
Nathalia E. Féliz M.

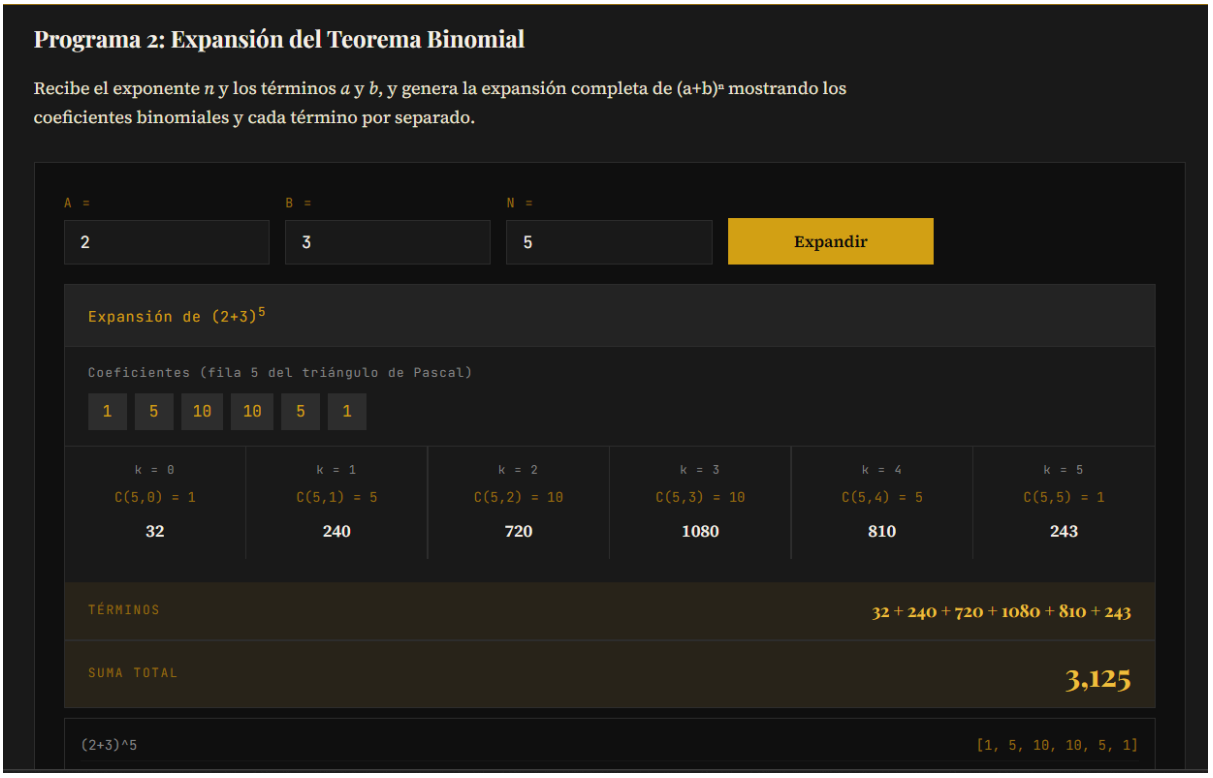
$(x+y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$. Los coeficientes [1, 3, 3, 1] son simétricos porque C(3,k) = C(3,3-k): elegir k elementos para b equivale a dejar 3-k para a. A medida que avanzamos en los términos, la potencia de x baja y la de y sube, siempre sumando 3.

Prueba 2: a = x, b = -2y, n = 4



$(x + (-2y))^4 = x^4 - 8x^3y + 24x^2y^2 - 32xy^3 + 16y^4$. Los signos alternan porque (-2y) elevado a una potencia impar es negativo y a una par es positivo. Además el coeficiente numérico de cada término absorbe la potencia de -2, por eso en lugar de los coeficientes puros del triángulo de Pascal aparecen valores como 8, 24, 32 y 16.

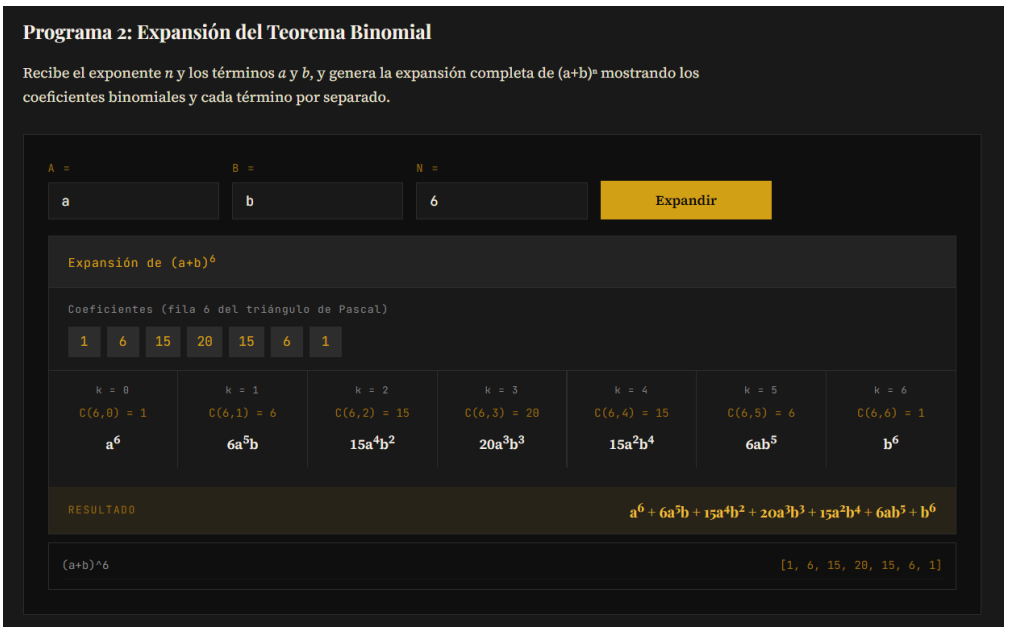
Prueba 3: a = 2, b = 3, n = 5



Carlos G. Pérez C.
Francisco J. Ventura C.
Nathalia E. Féliz M.

Los términos son 32 + 240 + 720 + 1080 + 810 + 243, cuya suma es 3,125. Ese resultado coincide con calcular $(2+3)^5 = 5^5 = 3{,}125$ directamente. Esto confirma que el teorema binomial es simplemente una forma alternativa de desarrollar una potencia, y que la suma de todos sus términos siempre reconstruye el valor original.

<u>Prueba 4: a = a, b = b, n = 6</u>



Los coeficientes de la fila n=6 son [1, 6, 15, 20, 15, 6, 1] y su suma es $64 = 2^6$. Esto se explica porque si sustituimos a = 1 y b = 1, cada término $C(6,k)\cdot 1\cdot 1$ queda solo como C(6,k), y la expansión se convierte en la suma de todos los coeficientes, que por el teorema debe ser $(1+1)^6 = 64$.

Carlos G. Pérez C.
Francisco J. Ventura C.
Nathalia E. Féliz M.

Programa 3 - Relaciones de Recurrencia

Este programa genera los primeros N términos de una recurrencia lineal de orden 2 de la forma $a_n = c_1 \cdot a_{n-1} + c_2 \cdot a_{n-2}$*, a partir de dos condiciones iniciales. Cada término se calcula directamente a partir de los dos anteriores.*

Prueba 1: $a_0=0$, $a_1=1$, $c_1=1$, $c_2=1$, N=10

Secuencia: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Es la sucesión de Fibonacci, donde cada término es la suma de los dos que le preceden. A partir del tercer término la razón entre consecutivos se estabiliza alrededor de 1.618, el número áureo φ. Esta propiedad hace que Fibonacci aparezca en espirales de caracoles, acomodo de pétalos y hasta en estructuras de datos como los árboles de Fibonacci.

Prueba 2: $a_0=1$, $a_1=4$, $c_1=5$, $c_2=-6$, N=8

Carlos G. Pérez C.
Francisco J. Ventura C.
Nathalia E. Féliz M.

Secuencia: 1, 4, 14, 46, 146, 454, 1394. La ecuación característica $r^2 - 5r + 6 = 0$ tiene raíces r=2 y r=3, dando la solución cerrada $a_n = -2^n + 2 \cdot 3^n$. El término $2 \cdot 3^n$ crece más rápido que -2^n, por eso la secuencia se dispara exponencialmente. A partir de a_3, cada término es aproximadamente el triple del anterior, dominado por la raíz r=3.

Prueba 3: $a_0=1$, $a_1=1$, $c_1=2$, $c_2=1$, N=8

Secuencia: 1, 1, 3, 7, 17, 41, 99, 239. Las raíces de la ecuación característica son $r = 1 \pm \sqrt{2}$, por lo que $r_1 \approx 2.414$ y $r_2 \approx -0.414$. El término con r_1 domina el crecimiento, de ahí que la secuencia crezca con razón aproximada de 2.4 entre términos consecutivos, notablemente más rápido que Fibonacci.

Prueba 4: $a_0=0$, $a_1=1$, $c_1=3$, $c_2=-2$, N=8

Carlos G. Pérez C.
Francisco J. Ventura C.
Nathalia E. Féliz M.

Secuencia: 0, 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127. Cada valor es exactamente $2^n - 1$. Las raíces son r=1 y r=2, con solución $a_n = 2^n - 1$. Es un resultado llamativo porque la recurrencia $a_n = 3a_{n-1} - 2a_{n-2}$ no sugiere de inmediato que va a generar potencias de 2, y sin embargo la ecuación característica lo revela con claridad.

Programa 4 - Simulación de Probabilidad

Este programa simula lanzamientos aleatorios de un dado o moneda y muestra la frecuencia relativa de cada resultado comparada con la probabilidad teórica. Las barras visuales permiten ver qué tan cerca está cada resultado del valor esperado.

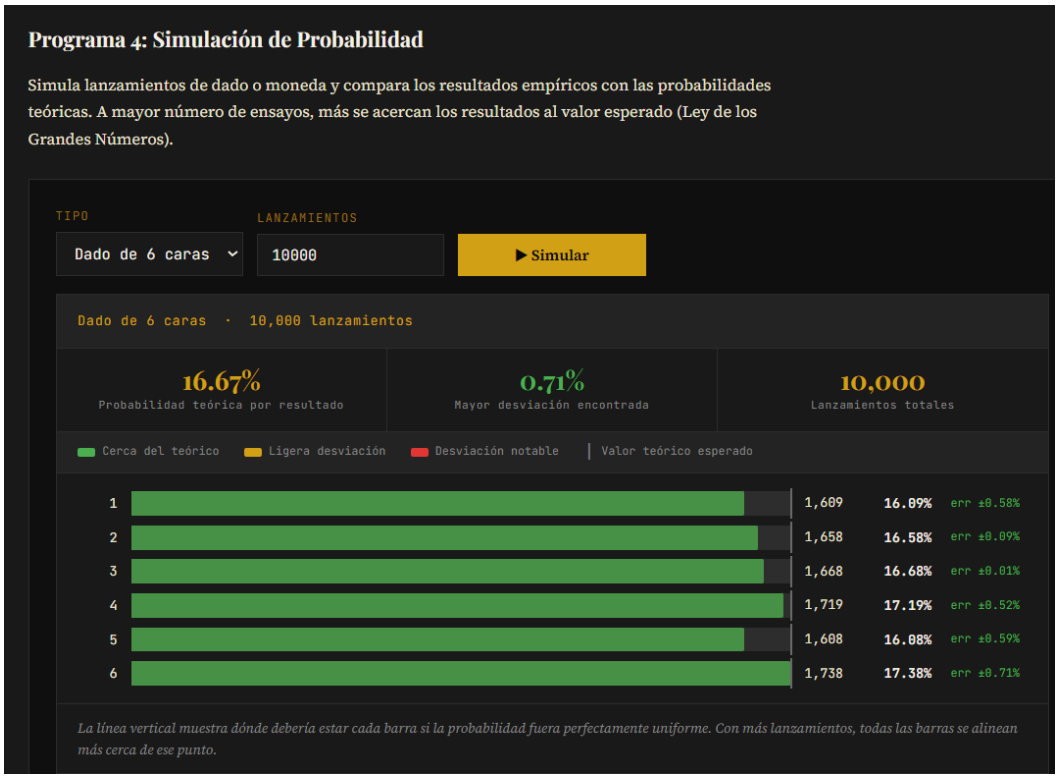
<u>Prueba 1: Dado de 6 caras, N = 100</u>

Carlos G. Pérez C.
Francisco J. Ventura C.
Nathalia E. Féliz M.

Con 100 lanzamientos, las frecuencias de cada cara varían notablemente alrededor del 16.67% teórico. Esto es natural: con muestras pequeñas, el azar produce fluctuaciones visibles. Por ejemplo, una cara puede aparecer 22 veces y otra solo 12, ambas dentro de lo esperado estadísticamente con n tan bajo.

Carlos G. Pérez C.
Francisco J. Ventura C.
Nathalia E. Féliz M.

Prueba 2: Dado de 6 caras, N = 10,000



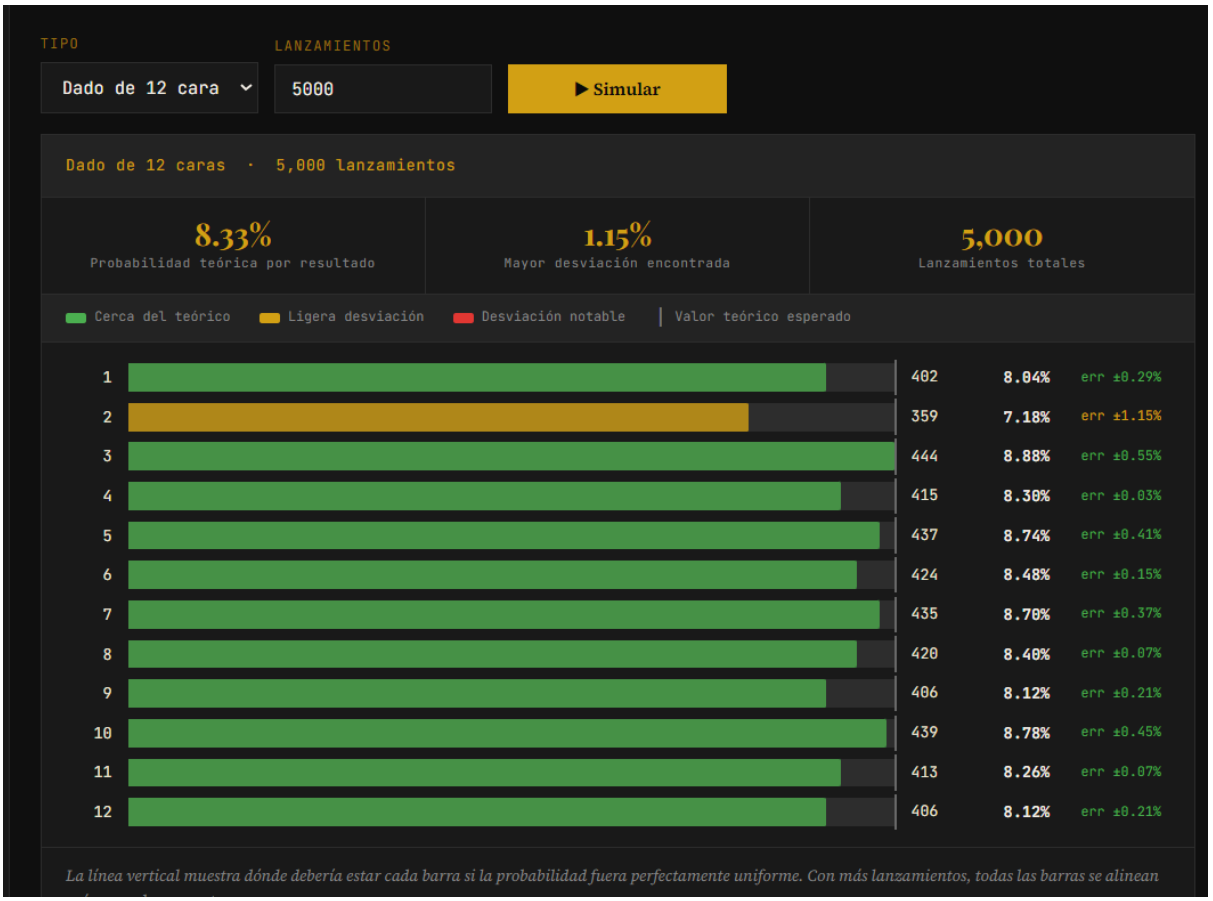
Al aumentar a 10,000 lanzamientos, todas las caras convergen hacia el 16.67% y el error máximo cae por debajo del 0.5%. La diferencia respecto a la prueba anterior es directamente visible en las barras: todas se alinean mucho más cerca de la línea teórica. Esto es la Ley de los Grandes Números: cuanto mayor es n, más se estabiliza la frecuencia relativa.

Prueba 3: Moneda, N = 1,000

Carlos G. Pérez C.
Francisco J. Ventura C.
Nathalia E. Féliz M.

Cara y sello se reparten aproximadamente 50/50. La probabilidad de cada resultado es 0.5, lo que significa que en 1,000 lanzamientos esperamos alrededor de 500 de cada uno. El pequeño desvío observado, generalmente menor al 2%, refleja la variabilidad inherente del azar incluso con muestras razonablemente grandes.

Prueba 4: Dado de 12 caras, N = 5,000



Cada cara tiene probabilidad teórica de 1/12 ≈ 8.33%, equivalente a unas 417 apariciones. Con 5,000 lanzamientos, la distribución se mantiene bastante uniforme entre las 12 caras. Comparado con las pruebas del dado de 6, aquí se necesitan más lanzamientos para lograr la misma precisión, porque la probabilidad por cara es menor y las fluctuaciones individuales son relativamente más grandes.

Carlos G. Pérez C.
Francisco J. Ventura C.
Nathalia E. Féliz M.

Programa 5 - Valor Esperado y Varianza

Este programa recibe una distribución de probabilidad discreta, construye su tabla completa y calcula E[X], Var(X) y σ. Permite trabajar con cualquier distribución personalizada, incluyendo fracciones como probabilidades.

Prueba 1: x = 1,2,3,4,5,6 · P(x) = 1/6 cada uno

VALORES DE X (SEPARADOS POR COMA)

1,2,3,4,5,6

PROBABILIDADES P(X) — PUEDEN SER FRACCIONES COMO 1/6

1/6,1/6,1/6,1/6,1/6,1/6

Calcular E[X] y Var(X)

Distribución de probabilidad · 6 valores

x	P(x)	x · P(x)	x^2 · P(x)
1	0.1667	0.1667	0.1667
2	0.1667	0.3333	0.6667
3	0.1667	0.5000	1.5000
4	0.1667	0.6667	2.6667
5	0.1667	0.8333	4.1667
6	0.1667	1.0000	6.0000
Total	1.0000	3.5000	15.1667

3.5000	2.9167	1.7078
E[X]	VAR(X)	Σ
Valor esperado — promedio ponderado	15.1667 - $(3.5000)^2$	Desviación estándar — √Var(X)

E[X] = 3.5, Var(X) ≈ 2.92, σ ≈ 1.71. El dado es un ejemplo de distribución uniforme discreta: todos los resultados tienen la misma probabilidad. El valor esperado cae en el centro del rango [1,6], y la desviación estándar de 1.71 indica que los resultados típicos están a menos de 2 unidades del promedio, es decir, casi siempre entre 2 y 5.

Carlos G. Pérez C.
Francisco J. Ventura C.
Nathalia E. Féliz M.

Prueba 2: x = 0,1,2,3 · P(x) = 0.1, 0.4, 0.3, 0.2

VALORES DE X (SEPARADOS POR COMA)

0, 1, 2, 3

PROBABILIDADES P(X) — PUEDEN SER FRACCIONES COMO 1/6

0.1, 0.4, 0.3, 0.2

Calcular E[X] y Var(X)

Distribución de probabilidad · 4 valores

x	P(x)	x · P(x)	x^2 · P(x)
0	0.1000	0.0000	0.0000
1	0.4000	0.4000	0.4000
2	0.3000	0.6000	1.2000
3	0.2000	0.6000	1.8000
Total	1.0000	1.6000	3.4000

1.6000	0.8400	0.9165
E[X]	VAR(X)	σ
Valor esperado — promedio ponderado	3.4000 - $(1.6000)^2$	Desviación estándar — √Var(X)

E[X] = 1.6, Var(X) = 0.84, σ ≈ 0.92. La distribución no es uniforme: el 50% de la probabilidad está concentrada en los valores 0 y 1. Por eso el promedio ponderado se desplaza hacia la izquierda respecto al centro aritmético de [0,3] que sería 1.5. La varianza baja refleja que los valores no están muy dispersos.

Prueba 3: x = -5, 0, 5, 10 · P(x) = 0.25 cada uno

VALORES DE X (SEPARADOS POR COMA)

-5, 0, 5, 10

PROBABILIDADES P(X) — PUEDEN SER FRACCIONES COMO 1/6

0.25, 0.25, 0.25, 0.25

Calcular E[X] y Var(X)

Distribución de probabilidad · 4 valores

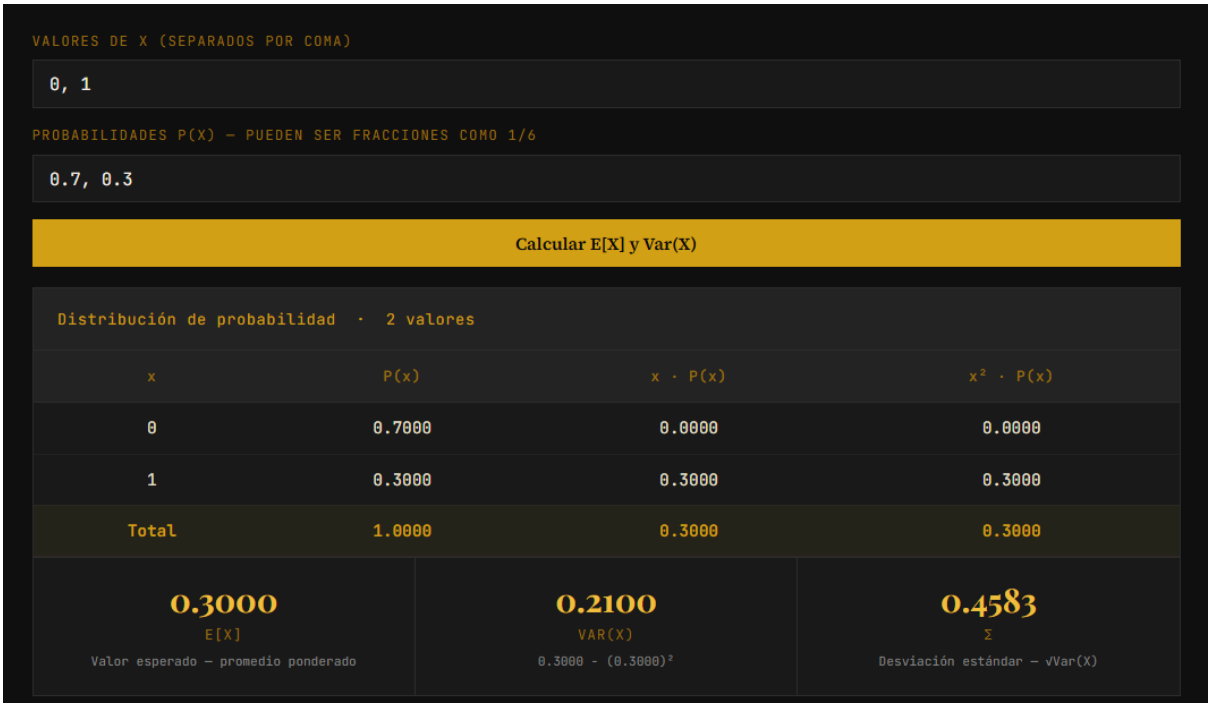
x	P(x)	x · P(x)	x^2 · P(x)
-5	0.2500	-1.2500	6.2500
0	0.2500	0.0000	0.0000
5	0.2500	1.2500	6.2500
10	0.2500	2.5000	25.0000
Total	1.0000	2.5000	37.5000

2.5000	31.2500	5.5902
E[X]	VAR(X)	σ
Valor esperado — promedio ponderado	37.5000 - $(2.5000)^2$	Desviación estándar — √Var(X)

Carlos G. Pérez C.
Francisco J. Ventura C.
Nathalia E. Féliz M.

E[X] = 2.5, Var(X) = 31.25, σ ≈ 5.59. Es una distribución uniforme pero con un valor negativo. Aunque el promedio es positivo, hay un 25% de probabilidad de obtener -5. La varianza alta, la mayor de las cuatro pruebas, refleja que los valores están muy separados entre sí: el rango va de -5 a 10, una amplitud de 15 unidades.

Prueba 4: x = 0, 1 · P(x) = 0.7, 0.3



E[X] = 0.3, Var(X) = 0.21, σ ≈ 0.458. Esta es una distribución de Bernoulli con p = 0.3. El valor esperado es igual a p, y la varianza es p(1-p) = 0.21, exactamente lo que establece la fórmula teórica. Es la distribución más simple posible: solo dos resultados, éxito o fracaso, con probabilidades complementarias.

Conclusion general:

Desarrollar este proyecto fue una forma diferente de acercarnos a los temas de la unidad. En lugar de recibir todo explicado, tuvimos que investigar, entender y luego presentar los conceptos de manera que tuvieran sentido, tanto para nosotros como para quien lo lea.

El proceso de construir los programas y experimentar con ellos fue probablemente la parte más útil, porque para explicar un resultado primero hay que entenderlo. Creemos que ese ejercicio vale más que memorizar fórmulas.